

第7章综合习题题解

1. 计算级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right)$ 的和.

证明 考虑部分和

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k}\right) \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k}\right) \\ &= \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{k} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k}\right) - \frac{1}{k+1} \left(1 + \cdots + \frac{1}{k} + \frac{1}{k+1}\right) + \frac{1}{(k+1)^2} \right] \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n+1}\right) + \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k^2} \\ &= -\frac{1}{n+1} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n+1}\right) + \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k^2}, \end{aligned}$$

上式中右边第一项是数列 $a_n = \frac{1}{n}$ 前 $n+1$ 项的算术平均, 因此极限与 a_n 的极限相同 (见第一章例1.2.19),

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n+1}\right) = 0.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

为了求出上式右边数项级数的和, 借用函数 $f(x) = \arcsin x$ 在 $[-1, 1]$ 上的Taylor展开. 因

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n},$$

所以积分得

$$\arcsin x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n+1)(2n)!!} x^{2n+1}, \quad -1 \leq x \leq 1.$$

在其中令 $x = \sin u$, 得到

$$u = \sin u + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n+1)(2n)!!} \sin^{2n+1} u, \quad -\frac{\pi}{2} \leq u \leq \frac{\pi}{2}.$$

对 u 从 0 到 $\frac{\pi}{2}$ 逐项积分得

$$\begin{aligned}\frac{\pi^2}{8} &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n+1)(2n)!!} \int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1} u \, du \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n+1)(2n)!!} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}.\end{aligned}$$

这里用到了积分（第5章例5.1.10）

$$\int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1} u \, du = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}.$$

再由

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} + \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

最终得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

点评: 关于

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

也可以通过函数的 Fourier 展开方法得到, 详情将在第12章讨论.

2. 证明 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+3}{(n+1)(n+2)} = 1$.

证明 考虑部分和

$$\begin{aligned}S_n &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{2k+3}{(k+1)(k+2)} = \sum_{k=0}^n (-1)^k \left(\frac{1}{k+2} + \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \sum_{k=2}^{n+2} (-1)^k \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{n+1} (-1)^k \frac{1}{k} = \frac{(-1)^n}{n+2} + 1, \\ &\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+3}{(n+1)(n+2)} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1.\end{aligned}$$

3. 设 $\{a_n\}$ 是正的递增数列. 求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right)$ 收敛的充分必要条件是 $\{a_n\}$ 有界.

证明 因为 $\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \geq 0$, 所以级数是正项级数. 一方面:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^m \frac{a_{n+1} - a_n}{a_n} &= \sum_{n=1}^m \int_{a_n}^{a_{n+1}} \frac{1}{a_n} dx \geq \sum_{n=1}^m \int_{a_n}^{a_{n+1}} \frac{1}{x} dx \\ &= \int_{a_1}^{a_{m+1}} \frac{1}{x} dx = \ln a_{m+1} - \ln a_1. \end{aligned}$$

另一方面:

$$\sum_{n=1}^m \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) \leq \sum_{k=1}^m \frac{a_{n+1} - a_n}{a_1} = \frac{a_{m+1}}{a_1} - 1$$

由此推出对任意的 m 有

$$\frac{a_{m+1}}{a_1} - 1 \geq \sum_{n=1}^m \frac{a_{n+1} - a_n}{a_n} \geq \ln a_{m+1} - \ln a_1,$$

所以 $\{a_n\}$ 有界当且仅当级数部分和有界, 当且仅当级数收敛.

4. 设 $\alpha > 0$, $\{a_n\}$ 是递增正数列. 求证级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1} a_n^\alpha}$ 收敛.

证明 显然, 级数是正项级数. 且

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1} a_n^\alpha} = \frac{1}{a_n^{\alpha-1}} \left(\frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1} a_n} \right) = \frac{1}{a_n^{\alpha-1}} \left(\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+1}} \right).$$

若 $\alpha \geq 1$, 则 $\frac{1}{a_n^{\alpha-1}}$ 单调减有界: $\frac{1}{a_n^{\alpha-1}} \leq \frac{1}{a_1^{\alpha-1}}$. 级数的部分和满足

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{a_{k+1} - a_k}{a_{k+1} a_k^\alpha} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k^{\alpha-1}} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) \\ &\leq \frac{1}{a_1^{\alpha-1}} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) = \frac{1}{a_1^{\alpha-1}} \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_{n+1}} \right) \leq \frac{1}{a_1^\alpha} \end{aligned}$$

因此有界, 所以级数收敛.

若 $0 < \alpha < 1$, 当 $\frac{1}{a_{k+1}} \leq x \leq \frac{1}{a_k}$ 时, 有 $\frac{1}{x} \geq a_k$, 推得 $\frac{1}{x^{1-\alpha}} \geq a_k^{1-\alpha} = \frac{1}{a_k^{\alpha-1}}$, 所以

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{a_{k+1} - a_k}{a_{k+1} a_k^\alpha} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k^{\alpha-1}} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) = \sum_{k=1}^n \int_{\frac{1}{a_{k+1}}}^{\frac{1}{a_k}} \frac{1}{a_k^{\alpha-1}} dx \\ &= \sum_{k=1}^n \int_{\frac{1}{a_{k+1}}}^{\frac{1}{a_k}} \frac{1}{x^{1-\alpha}} dx = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{1}{a_1^\alpha} - \frac{1}{a_{n+1}^\alpha} \right) \leq \frac{1}{\alpha} \frac{1}{a_1^\alpha} \end{aligned}$$

因此部分和也有界, 所以收敛.

5. 设 $\Phi(x)$ 是 $[0, \infty)$ 上正的严格增函数 (这里与书上相比, 条件改为 $[0, \infty)$), $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$ 是三个非负数列满足

$$a_{n+1} \leq a_n - b_n \Phi(a_n) + c_n a_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \infty, \quad \sum_{n=1}^{\infty} c_n < \infty.$$

求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

证明 若有某项 $a_{n_0} = 0$, 则推出 $a_{n_0+1} \leq -b_{n_0} \Phi(0) \leq 0, \Rightarrow a_{n_0+1} = 0$, 以此类推得到 a_{n_0} 后面各项均为零, 结论显然成立. 因此不妨设 $a_n > 0$, 并记 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = c$.

因为 $a_{n+1} \leq a_n + c_n a_n$, 所以

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &\leq 1 + c_n, \\ \Rightarrow \ln a_{n+1} - \ln a_n &\leq \ln(1 + c_n) \leq c_n. \end{aligned}$$

从 1 到 $n-1$ 求和

$$\ln a_n - \ln a_1 \leq \sum_{k=1}^{n-1} c_k \leq c,$$

所以 $\ln a_n$ 有上界, 即 a_n 有界: $0 < a_n \leq a$. 推出级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n c_n$ 收敛. 设该级数的部分和为

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k c_k \rightarrow S$$

则 $S_n \leq S$, 由 $a_{n+1} \leq a_n + c_n a_n$ 得

$$0 - S \leq a_{n+1} - S_{n+1} \leq a_n - S_n,$$

所以 $a_n - S_n$ 单调减有下界, 因此收敛, 由此推出 $\{a_n\}$ 收敛. 设 $a_n \rightarrow a$ ($n \rightarrow \infty$).

若 $a > 0$, 则存在 $\delta > 0$ 使得 $a_n > \delta > 0$, 因此 $\Phi(a_n) \geq \Phi(\delta)$, 由

$$a_{n+1} - a_n + \Phi(\delta) b_n \leq c_n a_n,$$

求和得

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_1 + \Phi(\delta) \sum_{k=1}^n b_k &\leq S_n \leq S \\ \Rightarrow \Phi(\delta) \sum_{k=1}^n b_k &\leq S_n \leq S + a_1, \end{aligned}$$

推出 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛. 这与题意相矛盾. 所以 $a_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

点评: 本题证明中, 实际上用到了习题7.1 中第6题的结果, 即: 对两个非负数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 满足 $a_{n+1} < a_n + b_n$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则 $\{a_n\}$ 收敛. 证明方法与上述证明类似.

6. 设 $\{a_n\}$ 是正数列使得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛. 求证:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} \leq 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}, \quad (1)$$

而且上式右端的系数 2 是最佳的.

证明 由 Cauchy-Schwartz 不等式, 有

$$\frac{n^2(n+1)^2}{4} = \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2 = \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{a_k} \cdot \frac{k}{\sqrt{a_k}} \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k \right) \left(\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{a_k} \right).$$

因此, 有

$$\frac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} \leq \frac{4}{n(n+1)^2} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{a_k}.$$

两边求和, 得

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^m \frac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} &\leq 4 \sum_{n=1}^m \frac{1}{n(n+1)^2} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{a_k} \\ &= 4 \sum_{k=1}^m \left(\sum_{n=k}^m \frac{1}{n(n+1)^2} \right) \frac{k^2}{a_k} \\ &= 2 \sum_{k=1}^m \left(\sum_{n=k}^m \frac{2n}{n^2(n+1)^2} \right) \frac{k^2}{a_k} \\ &< 2 \sum_{k=1}^m \left(\sum_{n=k}^m \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} \right) \frac{k^2}{a_k} \\ &= 2 \sum_{k=1}^m \sum_{n=k}^m \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) \frac{k^2}{a_k} \\ &= 2 \sum_{k=1}^m \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{(m+1)^2} \right) \frac{k^2}{a_k} \\ &< 2 \sum_{k=1}^m \frac{1}{a_k}. \end{aligned}$$

于是题目结论成立. 下面证明有段系数 2 是最佳的. 取 $a_n = \frac{1}{n^p}, p > 1$, 则 a_n 符合题意. 因此

$$\begin{aligned}\frac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} &= \frac{n}{1 + 2^p + \cdots + n^p} = \frac{1}{n^p} \frac{1}{\sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^p \frac{1}{n}} \\ &\geq \frac{1}{n^p} \frac{1}{\int_0^{(n+1)/n} x^p dx} = (p+1) \frac{n}{(n+1)^{p+1}} \\ &\geq (p+1) \left(\frac{1}{(n+1)^p} - \frac{1}{(n+1)^{p+1}} \right) \\ &\geq (p+1) \left(\frac{1}{(n+1)^p} - \frac{1}{(n+1)^2} \right)\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \frac{k}{a_1 + a_2 + \cdots + a_k} &\geq (p+1) \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{(k+1)^p} - \frac{1}{(k+1)^2} \right) \\ &\geq (p+1) \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^p} - \frac{\pi^2}{6}\end{aligned}$$

当 $p = 1$ 时, 右边发散到 $+\infty$ 因此矛盾, 所以只有当 $p > 1$ 右边收敛, 且系数 $p+1 > 2$, 所以系数是最佳的.

点评对求和交换性要熟悉.

7. 设 $\{a_n\}$ 是一个严格单调递增实数列, 且对任意正整数 n 有 $a_n \leq n^2 \ln n$. 求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_{n+1} - a_n}$ 发散.

证明 若 $\{a_n\}$ 有界, 则收敛, 所以 $a_{n+1} - a_n \rightarrow 0$, 显然有 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_{n+1} - a_n}$ 发散.

若 $\{a_n\}$ 无界, 则 $a_n \rightarrow +\infty$, 不妨设从某项开始 $a_n > 0$, 记 $b_n = a_{n+1} - a_n > 0$, 类似上题推导, 有

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \frac{k}{b_1 + \cdots + b_k} &\leq 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{b_k}, \\ \Rightarrow \sum_{k=1}^n \frac{k}{a_{k+1} - a_1} &\leq 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_{n+1} - a_n},\end{aligned}$$

因为 $a_n \leq n^2 \ln n$, 推出 $a_1 = 0$, 所以

$$a_{k+1} - a_1 \leq (k+1)^2 \ln(k+1).$$

推出

$$\frac{k}{a_{k+1} - a_1} \geq \frac{k}{(k+1)^2 \ln(k+1)} \geq \frac{2}{(k+1) \ln(k+1)},$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(n+1)\ln(n+1)}$ 发散. 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_{n+1} - a_n}$ 发散.

8. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n|$ 收敛, 就称数列 $\{a_n\}$ 是有有界变差的.

(1) 证明具有有界变差的数列 $\{a_n\}$ 一定收敛.

(2) 构造一个发散的无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 使得其通项 $\{a_n\}$ 是一个具有有界变差的数列.

证明 对任意 $\varepsilon > 0$, 因 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n|$ 收敛, 所以存在 $N > 0$ 使得当 $n > N$ 时,

$$|a_{n+p} - a_n| \leq \left| \sum_{k=n}^{n+p-1} (a_{k+1} - a_k) \right| \leq \sum_{k=n}^{\infty} |a_{k+1} - a_k| < \varepsilon$$

对任何正整数 p 成立, 所以 $\{a_n\}$ 收敛.

取 $a_n = \frac{1}{n}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 但是 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 收敛.

9. 设函数列 $\{f_n(x)\}$, $n = 1, 2, \dots$ 在区间 $[0, 1]$ 上由等式

$$f_0(x) = 1, \quad f_n(x) = \sqrt{x f_{n-1}(x)}$$

定义, 证明当 $n \rightarrow \infty$ 时, 函数列在 $[0, 1]$ 上一致收敛到一个连续函数.

证明 用归纳法, 可递推出:

$$f_n(x) = x^{1-1/2^n}, \quad x \in [0, 1]$$

因此

$$f_n(x) - x = x^{1-1/2^n} - x \geq 0, \quad x \in [0, 1]$$

那么 $f_n(0) - 0 = f_n(1) - 1 = 0$, 求导

$$f'_n(x) - 1 = \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) x^{-1/2^n} - 1$$

解得最大值点为

$$a_n = \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)^{2^n} \in (0, 1).$$

所以

$$0 \leq f_n(x) - x \leq f_n(a_n) - a_n \leq a_n^{-1/2^n} - 1 = \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)^{-1} - 1 \leq 2\frac{1}{2^n}$$

对任意 $x \in [0, 1]$ 成立, 所以 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 x .

10. 递归定义连续可微函数序列 $f_1, f_2, \dots: [0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, 如下: $f_1 = 1$, 在 $(0, 1)$ 上有

$$f'_{n+1} = f_n f_{n+1},$$

且 $f_{n+1}(0) = 1$. 求证: 对每一个 $x \in (0, 1)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ 存在, 并求出其极限函数.

证明 第一步: 先证明 $\{f_n(x)\}$ 收敛. 由条件得

$$f_{n+1}(x) = e^{\int_0^x f_n(t) dt}, \quad x \in [0, 1),$$

其中 $f_1(x) = 1$, $f_2(x) = e^x \geq 1 = f_1(x)$. 假设 $f_{n+1}(x) \geq f_n(x)$, 那么

$$f_{n+2}(x) = e^{\int_0^x f_{n+1}(t) dt} \geq e^{\int_0^x f_n(t) dt} = f_{n+1}(x),$$

所以函数列 $\{f_n(x)\}$ 关于 n 单调递增.

又因为在 $x \in [0, 1)$ 上, $f_1(x) \leq \frac{1}{1-x}$, 假如 $f_n(x) \leq \frac{1}{1-x}$, $x \in [0, 1)$, 那么

$$f_{n+1} = e^{\int_0^x f_n(t) dt} \leq e^{\int_0^x \frac{1}{1-t} dt} = \frac{1}{1-x}.$$

所以 $\{f_n(x)\}$ 有上界. 于是对每一个 $x \in [0, 1)$, $f_n(x)$ 收敛. 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \quad x \in [0, 1).$$

第二步: 证明 $\{f_n(t)\}$ 在 $[0, x]$ ($0 < x < 1$) 上一致收敛. 设

$$u_n(x) = f_{n+1}(x) - f_n(x), \quad u_0(x) = f_1(x), \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

则 $\{u_n(x)\}$ 是连续可微正项函数列, 且级数收敛:

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n u_k(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_{n+1}(x) = f(x).$$

注意到

$$u'_n(x) = f'_{n+1}(x) - f'_n(x) = f_n(x)(f_{n+1}(x) - f_{n-1}(x)) \geq 0,$$

所以对每个 n , $u_n(x)$ 关于 x 单调增.

因此在区间 $[0, x]$ ($0 < x < 1$) 上, 有

$$0 \leq u_n(t) \leq u_n(x), \quad t \in [0, x].$$

因此级数 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(t)$ 在 $t \in [0, x]$ 上一致收敛, 也就是函数列 $\{f_n(t)\}$ 在 $[0, x]$ 上一致收敛. 由此推出 $f(t)$ 在 $[0, x]$ 上可积且

$$\int_0^x f(t) dt = \int_0^x \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n u_k(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^x \sum_{k=0}^n u_k(t) dt$$

即

$$\int_0^x f(t) dt = \int_0^x \lim_{n \rightarrow \infty} f_{n+1}(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^x f_{n+1}(t) dt.$$

在等式

$$f_{n+1}(x) = e^{\int_0^x f_n(t) dt}, \quad x \in [0, 1),$$

两边取极限得

$$f(x) = e^{\int_0^x f(t) dt},$$

因此 $f(x)$ 可微, 且

$$f'(x) = f^2(x),$$

解方程并注意到 $f(0) = 1$, 有

$$f(x) = \frac{1}{1-x}.$$

11. 设 $f_0(x)$ 是区间 $[0, a]$ 上连续函数, 证明按照下列公式

$$f_n(x) = \int_0^x f_{n-1}(u) du$$

定义的函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[0, a]$ 上一致收敛于 0.

证明 因 $f_0(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 所以存在 M 使得 $|f_0(x)| \leq M, x \in [0, a]$. 因此, 用归纳法可推出

$$|f_n(x)| \leq \frac{M}{n!} x^n \leq \frac{M}{n!} a^n \quad (0 \leq x \leq a),$$

所以 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[0, a]$ 上一致收敛于 0.